

T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

PROGRAMLAMA DİLLERİNİN PRENSİPLERİ ÖDEV RAPORU

JAVA DİLİNDE GEZEGENLER ARASI SEYAHAT SİMÜLASYONU

G221210020 - Ayhan DALKIRAN

SAKARYA

27 Nisan, 2025

Programlama Dillerinin Prensipleri Dersi

JAVA DİLİNDE GEZEGENLER ARASI SEYAHAT SİMÜLASYONU

Ayhan DALKIRAN G221210020 2.C

Özet

Ödevde Eclipse IDE ve Java programlama dili kullanılarak bir konsol tabanlı uygulama geliştirilmesi beklenmektedir. Uygulamanın temel amacı, insanların uzay araçları ile bir gezegenden başka bir gezegene yaptıkları seyahatleri simüle etmektir. Program çalışmaya başladığında, gerekli veriler üç farklı dosyadan okunacaktır: Kisiler.txt, Araclar.txt ve Gezegenler.txt.

Kisiler.txt dosyasında kişilerin isimleri, yaşları, kalan ömürleri (saat cinsinden) ve bulundukları uzay aracı bilgisi bulunmaktadır. Araclar.txt dosyasından uzay araçlarının isimleri, çıkış yapacakları gezegen, varış gezegeni, çıkış tarihi ve varış için gereken saat bilgisi bulunmaktadır. Gezegenler.txt dosyasından ise her gezegenin bir günü kaç saat sürdüğü ve gezegendeki mevcut tarih bilgisi okunacaktır.

Program çalışırken zaman birer saatlik adımlarla ilerleyecek, her saat sonunda kişiler yaşlanacak ve kalan ömürleri bir saat azalacaktır. Eğer bir kişinin kalan ömrü sıfıra inerse, bu kişi ölü kabul edilecek ve nüfus hesabından çıkarılacaktır. Uzay araçlarının çıkış tarihleri geldiğinde, araçlar kalkış yapacak ve içindeki kişileri hedef gezegene taşıyacaktır. Eğer bir araçta seyahat eden tüm yolcular ölürse, o aracın imha edildiği ekrana yazılacaktır. Program sürekli olarak güncel bilgileri gösterecek ve süreç gezegenlerin kendi gün uzunlukları dikkate alınarak yönetilecektir.

Bu uygulamayı yaparken ekrana yazdırma için özelleştirilmiş bir StringBuilder sınıfı ve dökümanda istenilen sınıf türevleri kullanılmıştır.

© 2017 Sakarya Üniversitesi.
Bu rapor benim özgün çalışmamdır. Faydalanmış olduğum kaynakları içeresinde belirttim. Herhangi bir kopya işleminde sorumluluk bana aittir.